AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wheelczur

Śledzenie kończyn psa w nagraniach wideo
YOLOX i RTMPose
Wersja programu uruchamiana w terminalu

Autorzy:
Lider: Dawid Plewa

Kamil Obrzut

Jakub Pyrdoł

Tymoteusz Zaczyk

Patrycja Obrzut

Prowadzący
dr inż. Przemysław Pardel

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Ogólne określenie wymagań....3
1.1. Wymagania funkcjonalne....3
1.2. Wymagania niefunkcjonalne....3
1.3. Przykład użycia....4
2. Analiza problemu....5
2.1. Detekcja psa i estymacja pozy....5
2.2. Punkty wybranej kończyny....5
2.3. Ograniczenia materiału i ryzyka....5
3. Projektowanie....6
3.1. Przepływ danych w jednej klatce....6
3.2. Podział odpowiedzialności modułów....6
3.3. Model danych i format CSV....7
3.4. Pliki wynikowe....7
3.5. Wejścia i wyjścia modeli AI....8
4. Implementacja....9
4.1. Obsługa wejścia i konfiguracji....9
4.2. Detekcja i przygotowanie wycinka....9
4.3. Estymacja punktów i obsługa braków....9
4.4. Eksport i kontrola plików....9
4.5. Plan testów i kryteria odbioru....10
Bibliografia....11
Spis rysunków....11
Spis tabel....11

1. Ogólne określenie wymagań

Celem projektu Wheelczur jest przygotowanie programu, który śledzi wybraną kończynę psa na nagraniu wideo, a następnie ma stwierdzać chorobę lub jej brak. Użytkownik uruchamia program w terminalu, podaje ścieżkę filmu i wybiera kończynę. Wynikiem są współrzędne punktów zapisane w CSV, film z naniesionymi znacznikami i połączeniami oraz plik JSON z ustawieniami uruchomienia.

Przetwarzanie obejmuje kolejne pojedyncze obrazy, czyli klatki filmu. YOLOX wykrywa psa i zwraca prostokątną ramkę. Program wycina wskazany obszar, a RTMPose wyznacza w nim punkty anatomiczne. Powtarzanie tej operacji w kolejnych klatkach daje zapis ruchu kończyny w czasie.

1.1. Wymagania funkcjonalne

Tab. 1.1 Wymagania funkcjonalne programu

ID	Funkcja	Oczekiwane działanie
F01	Wskazanie danych wejściowych	Przyjęcie ścieżki filmu i wyboru kończyny, również w trybie pytań w terminalu.
F02	Wykrycie i wybór psa	YOLOX wskazuje ramki psów, a program wybiera obiekt do dalszego przetwarzania.
F03	Przygotowanie wycinka	Wycięcie obszaru całego psa i przeskalowanie obrazu wejściowego RTMPose.
F04	Wyznaczenie punktów	RTMPose określa 17 punktów ciała, z których program wybiera punkty danej kończyny.
F05	Przetwarzanie każdej klatki	Ponowienie detekcji i estymacji pozy dla kolejnych obrazów filmu.
F06	Zapis współrzędnych	Eksport klatki, czasu, nazwy punktu, współrzędnych, miary pewności i statusu do CSV.
F07	Film z oznaczeniami	Zapis filmu z punktami i łączącymi je liniami dla wybranej kończyny.
F08	Konfiguracja i obsługa błędów	Zapis ustawień w JSON, informacja o postępie oraz czytelne komunikaty błędów.

1.2. Wymagania niefunkcjonalne

Program działa lokalnie na komputerze użytkownika. Projekt zakłada obsługę Linuxa i Windowsa oraz środowiska Python od wersji 3.10 do 3.13. Domyślnie obie sieci korzystają z CUDA na karcie NVIDIA. Użytkownik może jawnie wybrać tryb CPU. Czas przetwarzania należy mierzyć razem z długością i rozdzielczością filmu oraz konfiguracją sprzętu.

Wyniki muszą odróżniać poprawnie wykryte punkty od braków. Program pozostawia puste współrzędne przy niskiej pewności, braku psa lub punkcie poza kadrem. Sprawdza możliwość

odczytu filmu wyjściowego i chroni istniejące pliki przed niezamierzonym nadpisaniem. Klatki przetwarza kolejno, bez konieczności wczytywania całego nagrania do pamięci.

1.3. Przykład użycia

Przykładowe uruchomienie obejmuje śledzenie lewej tylnej kończyny psa. Określenia lewa i prawa odnoszą się do stron ciała zwierzęcia, a nie do strony obrazu.

1. Użytkownik przygotowuje nagranie z widocznym całym psem i łapami.
2. Uruchamia program, podaje ścieżkę filmu i wybiera kończynę left-hind.
3. Program odczytuje kolejne klatki, wykrywa psa i przygotowuje jego wycinek.
4. RTMPose wyznacza punkty, a program wybiera okolice biodra, kolana i łapy.
5. Dla każdej klatki program zapisuje wiersze CSV i klatki filmu z oznaczeniami.
6. Po zakończeniu użytkownik otwiera film wynikowy i dane zapisane w folderze wyników.

Tab. 1.2 Zalecenia dotyczące nagrania

Element	Zalecenie
Kamera i kadr	Stabilne ujęcie, najlepiej boczne, z widocznym całym psem i wybraną kończyną.
Oświetlenie	Ostry obraz, równomierne światło i możliwie małe rozmycie ruchu.
Otoczenie	Kontrastowe tło i ograniczenie zasłaniania kończyn. Jeden pies ułatwia wybór celu.
Plik i czas	Nagranie obsługiwane przez OpenCV z prawidłową liczbą klatek na sekundę. W razie potrzeby użytkownik podaje parametr --fps.

2. Analiza problemu

YOLOX-Tiny odnajduje psa i zwraca ramkę otaczającą jego ciało. Program wycina ten obszar, a RTMPose-m AP-10K wyznacza w nim punkty anatomiczne. Powtarzamy oba etapy dla kolejnych klatek filmu.

2.1. Detekcja psa i estymacja pozy

Program domyślnie wybiera największego wykrytego psa. W kolejnych klatkach dopasowuje jego ramkę na podstawie nakładania prostokątów i odległości. RTMPose dla każdego nowego wycinka ponownie wyznacza punkty. Ich kolejne współrzędne opisują ruch kończyny w czasie.

2.2. Punkty wybranej kończyny

Z 17 punktów modelu program wybiera trzy dla wskazanej kończyny. Dla tylnej są to okolice biodra, kolana i łapy, a dla przedniej barku, łokcia i łapy. Opcja all zapisuje 12 punktów kończyn.

Współrzędne dotyczą oryginalnych pikseli obrazu. Początek układu znajduje się w lewym górnym rogu, x rośnie w prawo, a y w dół. Znaczniki i łączące je linie przedstawiają położenie punktów w obrazie 2D.

2.3. Ograniczenia materiału i ryzyka

Rozmycie, sierść, zasłanianie kończyn i zmiana kąta kamery utrudniają lokalizację. Przy kilku psach wybór celu może być niejednoznaczny. Ujęcie boczne i widoczność łap ułatwiają kontrolę wyników.

Tab. 2.1 Ryzyka przetwarzania i sposób obsługi

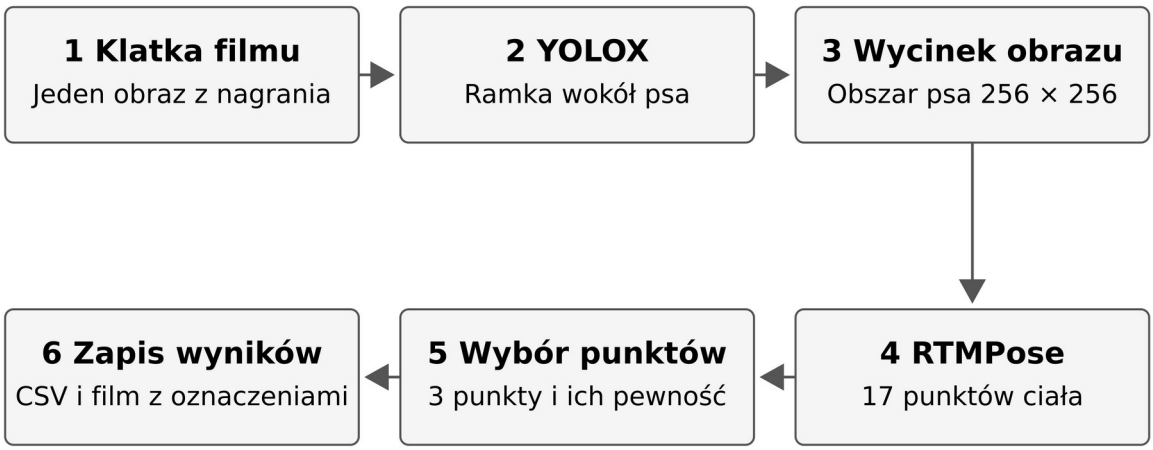
Ryzyko	Możliwy skutek	Sposób obsługi
Rozmyty obraz	Niska pewność punktów.	Sprawdzenie jakości nagrania i odrzucenie niepewnych lokalizacji.
Zasłonięta kończyna	Brak części współrzędnych.	Puste pola CSV i brak rysowania niewiarygodnego punktu.
Utrata lub niejednoznaczny wybór psa	Brak poprawnego wycinka.	Status braku celu, bez kopiowania dawnych współrzędnych.
Błąd modelu lub CUDA	Przerwanie analizy.	Weryfikacja plików i urządzenia oraz komunikat przyczyny.
Błąd zapisu filmu	Niekompletny wynik.	Pliki tymczasowe, kontrola filmu i ochrona dotychczasowych wyników.

3. Projektowanie

Program ma na razie postać lokalnej aplikacji CLI. OpenCV odczytuje film klatka po klatce, modele wyznaczają ramkę psa i jego punkty, a ten sam zestaw obserwacji zasila plik CSV i film wynikowy. Zakończenie uruchomienia tworzy również plik JSON z konfiguracją i statystykami.

3.1. Przepływ danych w jednej klatce

Klatka to pojedynczy obraz z filmu. YOLOX wyznacza wokół psa prostokąt. Program na tej podstawie przygotowuje powiększony wycinek całego zwierzęcia i skaluje go do wejścia RTMPose o rozmiarze 256 na 256 pikseli. RTMPose wyznacza w nim punkty, które następnie wracają do układu współrzędnych oryginalnego obrazu [2].



Rys. 3.1 Przetwarzanie pojedynczej klatki filmu

Program wybiera punkty danej kończyny i sprawdza ich wiarygodność. Dla prawidłowych obserwacji zapisuje współrzędne i rysuje znaczniki oraz połączenia. Następnie odczytuje kolejną klatkę i wykonuje cały przebieg ponownie. Zmiany współrzędnych kolejnych obserwacji przedstawiają ruch w czasie.

3.2. Podział odpowiedzialności modułów

Tab. 3.1 Podstawowe moduły programu

Moduł	Odpowiedzialność
cli.py	Argumenty polecenia, pytania w terminalu, postęp i komunikaty.
pipeline.py	Odczyt klatek, uruchamianie modeli, zapis CSV, filmu i JSON.
models.py	Weryfikacja modeli, przetwarzanie obrazów i dekodowanie ich odpowiedzi.
tracking.py	Dopasowanie ramki wybranego psa między klatkami.
runtime.py	Uruchomienie modeli na wskazanym urządzeniu i sprawdzenie CUDA.
schema.py	Mapowanie kończyn, nazwy punktów i kolumny CSV.

3.3. Model danych i format CSV

Każdy wiersz CSV opisuje jeden punkt w jednej klatce. Dla pojedynczej kończyny powstają trzy wiersze na klatkę, także wtedy, gdy część współrzędnych jest niedostępna. Pole status wyjaśnia, czy punkt został prawidłowo wykryty. Dla opcji all powstaje 12 wierszy na klatkę [3, 4].

Tab. 3.2 Pola danych zapisywanych w CSV

Pola	Znaczenie
frame, time_s	Indeks klatki od zera i czas w sekundach obliczony jako indeks podzielony przez FPS.
limb, joint	Identyfikator kończyny i nazwa punktu anatomicznego.
x_px, y_px	Współrzędne w pikselach oryginalnej klatki; puste przy braku poprawnej obserwacji.
score	Miara pewności lokalizacji punktu zwrócona przez model pozy.
status	Stan obserwacji, np. detected, low_confidence, no_dog lub out_of_frame.
dog_score	Wynik detekcji psa dla wybranego obszaru.
bbox_x1, bbox_y1, bbox_x2, bbox_y2	Narożniki ramki psa w układzie oryginalnego obrazu.

Wartość score jest minimum surowych maksimów osi x i y w wyjściu SimCC. Domyślny próg punktów wynosi 0,3 i można go zmienić opcją --confidence. Niepewna obserwacja zachowuje status i dostępną miarę, ale współrzędne x i y pozostają puste. Program nie uzupełnia ich pozycją z wcześniejszej klatki.

3.4. Pliki wynikowe

Domyślnie wyniki trafiają do katalogu <nazwa_filmu>_tracking obok pliku wejściowego. Opcja --output-dir zmienia lokalizację. Nazwy zawierają nazwę filmu i wybór kończyny. Dla filmu film.mp4 oraz left-hind powstają poniższe pliki [4].

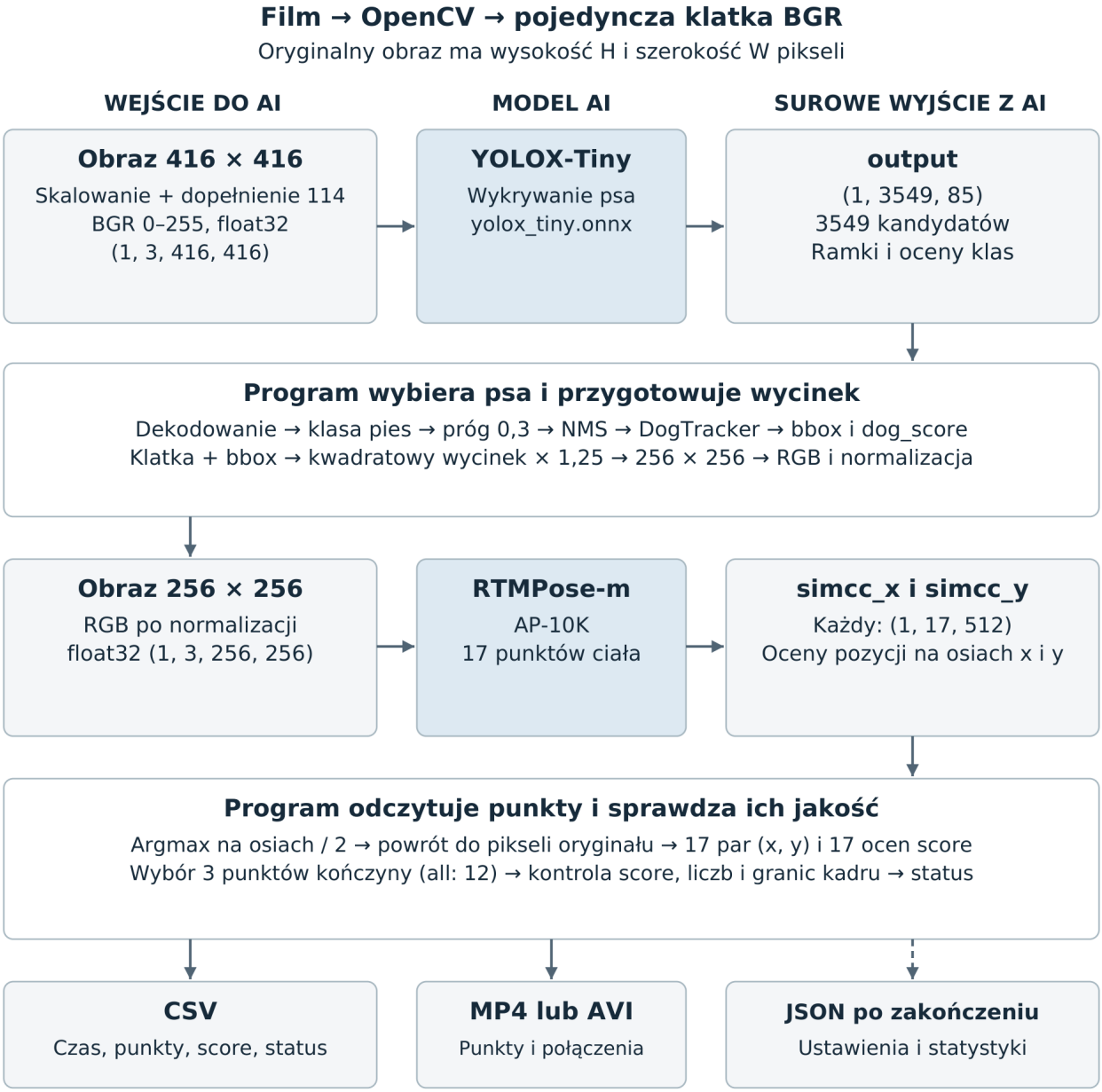
Tab. 3.3 Przykładowe pliki wynikowe

Plik	Zawartość
film_left_hind.csv	Współrzędne, czas, miary pewności i statusy punktów.
film_left_hind_overlay.mp4	Nagranie z punktami, połączeniami i informacją o klatce; opcjonalnie format AVI.
film_left_hind_run.json	Parametry, wersja programu, urządzenie, sumy modeli, liczba klatek i statystyki obserwacji.

Film wyjściowy pokazuje wyłącznie prawidłowo wykryte punkty. Linia łączy dwa punkty, jeśli oba mają poprawny status. Jego oś czasu odpowiada indeksowi klatki i przyjętemu FPS, tak jak dane CSV. Zapis filmu nie obejmuje ścieżki dźwiękowej.

3.5. Wejścia i wyjścia modeli AI

Schemat przedstawia przetwarzanie każdej klatki w trybie automatycznym. Modele AI otrzymują tablice liczb opisujące obraz. Kod programu przelicza ich surowe odpowiedzi na ramkę psa i współrzędne punktów kończyny.



Rys. 3.2 Wejścia i wyjścia modeli AI w programie Wheelczur

Zapis (1, 3, H, W) oznacza jedną klatkę, trzy kanały barw, wysokość i szerokość. YOLOX zwraca po 85 wartości dla każdego kandydata: 4 opisujące ramkę, ocenę obecności obiektu i 80 ocen klas. RTMPose zwraca po 512 ocen pozycji na każdej osi dla 17 punktów. Wartość score jest minimum surowych maksimów obu osi, a nie skalibrowanym prawdopodobieństwem.

Opcja --bbox pomija YOLOX i DogTracker, dostarczając stałą ramkę do wycinka. Przy braku celu RTMPose jest pomijany; CSV otrzymuje status i puste współrzędne, a film nie pokazuje punktów. Przebieg realizują models.py, tracking.py, pipeline.py i schema.py [1, 3, 4].

4. Implementacja

Realizacja przebiegu obejmuje obsługę terminala, odczyt nagrania, detekcję psa, przygotowanie wycinka i estymację punktów w każdej klatce. Eksport korzysta z tych samych obserwacji, które tworzą oznaczenia na filmie. Kontrole urządzenia, danych wejściowych i plików wynikowych należą do podstawowego przebiegu.

4.1. Obsługa wejścia i konfiguracji

Program przyjmuje ścieżkę filmu oraz parametr --limb. Weryfikuje istnienie pliku, możliwość odczytania klatek i dodatnią wartość FPS. Przy brakujących lub błędnych metadanych czasu użytkownik może podać --fps. Parametry --confidence i --detector-confidence określają osobne progi punktów oraz detekcji psa.

Urządzenie cuda:0 jest ustawieniem domyślnym. --check-cuda uruchamia modele i sprawdza rzeczywiste obliczenia na wybranym GPU. Jawny --device cpu korzysta z OpenCV DNN. Niepoprawne urządzenie, brak modelu lub błąd inferencji powodują komunikat i zakończenie pracy, zamiast zapisu pozornie poprawnego wyniku.

4.2. Detekcja i przygotowanie wycinka

Dla każdej klatki YOLOX-Tiny zwraca kandydatów klasy pies. Program usuwa nakładające się detekcje, wybiera cel i dopasowuje go do poprzednio wybranej ramki. Następnie przygotowuje kwadratowy wycinek powiększony względem obszaru psa, aby zachować całe zwierzę. Transformacja służy później do przywrócenia współrzędnych do oryginalnego obrazu.

W trybie --bbox użytkownik wskazuje stały obszar obejmujący całego psa. Taki obszar zastępuje detekcję YOLOX i dopasowanie ramki. RTMPose nadal wyznacza punkty od nowa w każdej kolejnej klatce.

4.3. Estymacja punktów i obsługa braków

RTMPose otrzymuje przygotowany wycinek i zwraca położenie 17 punktów wraz z ich miarami pewności. Program przelicza współrzędne, wybiera trzy punkty kończyny i odrzuca lokalizacje poniżej progu, poza obrazem lub z nieskończonymi albo nieokreślonymi wartościami. Ruch w czasie opisuje sekwencja tych obserwacji.

Gdy pies nie zostanie wykryty albo wybór celu będzie niejednoznaczny, program zapisuje status braku. Nie przenosi do nowej klatki wcześniejszych współrzędnych i nie rysuje połączeń opartych na brakujących punktach. Pozwala to rozróżnić obserwację od luki w danych.

4.4. Eksport i kontrola plików

Wiersze CSV i oznaczone klatki powstają podczas tego samego przebiegu pętli. Program zapisuje pliki tymczasowo w katalogu wynikowym. Po zamknięciu nagrania sprawdza odczyt filmu, jego wymiary i liczbę klatek. Dopiero potem publikuje pliki pod nazwami docelowymi. Opcja --overwrite jawnie zezwala na zastąpienie istniejących wyników.

JSON zapisuje konfigurację, FPS, rozmiary obrazu, wykorzystane urządzenie i informacje o modelach. Zlicza także obserwacje według statusów i klatki bez celu. Te dane umożliwiają sprawdzenie, przy jakich ustawieniach powstały plik CSV i film [4].

4.5. Plan testów i kryteria odbioru

Weryfikacja powinna obejmować cały przebieg od wskazania filmu do otwarcia zapisanych wyników. Scenariusze poniżej określają oczekiwane zachowanie; pomiary czasu i dokładności należy dokumentować dla wskazanego nagrania, sprzętu oraz wersji modeli.

Ocena na ręcznie oznaczonych klatkach powinna obejmować błąd położenia punktów, udział poprawnych obserwacji, braki oraz ciągłość wyboru psa. Miarę pewności należy oceniać względem jakości lokalizacji.

Ta wersja zapisuje punkty i wizualizację ruchu. Obliczanie kątów, wydzielanie cykli chodu i automatyczne rozpoznawanie nieprawidłowości pozostają poza jej zakresem.

Tab. 4.1 Scenariusze weryfikacji programu

ID	Scenariusz	Oczekiwany rezultat
T01	Dane wejściowe	Poprawny film i kończyna uruchamiają analizę; błędna ścieżka lub FPS dają komunikat.
T02	Detekcja i wybór psa	W trybie automatycznym wycinek odpowiada wybranemu psu w kolejnych klatkach.
T03	Wybór kończyny	Pojedyncza kończyna daje trzy wiersze CSV na klatkę, a all dwanaście.
T04	Niska pewność i zasłonięcie	Puste współrzędne i odpowiedni status; brak nieprawidłowych oznaczeń.
T05	Brak lub utrata psa	Program nie kopiuje dawnych współrzędnych do nowych klatek.
T06	CSV i film	Zgodna liczba klatek i oś czasu oraz oznaczenia odpowiadające danym punktów.
T07	Model i urządzenie	Sprawdzenie sum modeli i obliczeń CUDA; poprawna obsługa jawnego trybu CPU.
T08	Ochrona wyników	Istniejące pliki pozostają chronione bez --overwrite; błąd usuwa pliki tymczasowe.

Bibliografia

[1] Wheelczur. Kod źródłowy lokalnego programu do śledzenia kończyn psa. github.com/Xyandris/Wheelczur

[2] Wheelczur. Opis modeli RTMPose AP 10K i YOLOX Tiny oraz ich pochodzenia. canine_limb/models/README.md

[3] Wheelczur. Mapowanie kończyn i schemat danych CSV. canine_limb/schema.py

[4] Wheelczur. Przetwarzanie filmu, eksport i metadane uruchomienia. canine_limb/pipeline.py

[5] Wheelczur. Obsługa urządzeń, ONNX Runtime i weryfikacja CUDA. canine_limb/runtime.py

Wersja repozytorium: 3b2b12dee8262c014c79d3482fa610b7a6b12038. Data dostępu: 28.10.2026.

Spis rysunków

Rys. 3.1 Przetwarzanie pojedynczej klatki filmu.....6
Rys. 3.2 Wejścia i wyjścia modeli AI w programie Wheelczur.....8

Spis tabel

Tab. 1.1 Wymagania funkcjonalne programu.....3
Tab. 1.2 Zalecenia dotyczące nagrania.....4
Tab. 2.1 Ryzyka przetwarzania i sposób obsługi.....5
Tab. 3.1 Podstawowe moduły programu.....6
Tab. 3.2 Pola danych zapisywanych w CSV.....7
Tab. 3.3 Przykładowe pliki wynikowe.....7
Tab. 4.1 Scenariusze weryfikacji programu.....10